

三、证明题（13-14题，每题8分，共16分）

13. 证明不等式 $\sin x > x - \frac{1}{6}x^3$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

证明：法1，利用 Taylor 公式，

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^6), \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}). \quad (8 \text{ 分})$$

法2，令 $h(x) = \sin x - x + \frac{1}{6}x^3$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $h(0) = 0$.

$$\text{则, } h'(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}), \quad h'(0) = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

$$h''(x) = x - \sin x > 0, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}),$$

由 $h''(x) > 0, h'(0) = 0$ 知 $h'(x)$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增且 $h'(x) > 0$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,

从而 $h(x)$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，又 $h(0) = 0$ ，从而 $h(x) = \sin x - x + \frac{1}{6}x^3 > 0$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\text{即 } \sin x > x - \frac{1}{6}x^3, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2}). \quad (8 \text{ 分})$$

14. 证明数列 $x_n = \frac{2^n}{n!}$ 收敛并求其极限.

证明：法1：利用单调有界定理

$$\text{收敛性: } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2}{n+1} < 1 (n > 1),$$

数列单调递减且非负，从而数列收敛。 (3分)

$$\text{由 } x_{n+1} = \frac{2}{n+1}x_n, \text{ 设}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \text{ 则有}$$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1}x_n = 0 \cdot a = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

法2：利用迫敛性定理

$$0 < x_n = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2L \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3L \cdot n} < \frac{4}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \quad (8 \text{ 分})$$